

Prueba Ayudantía

1- ¿Cuál (o cuáles) de las sgtes No es una fuerza Válida?

$$\vec{F} = b \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} \hat{i}, \quad b = [N], \quad m_i's = [M]$$

$$\vec{F} = 2 G m v^2 \hat{i}, \quad G = \text{cte gravitación universal}$$

$$m = [M] \quad \wedge \quad v = [T^{-1}]$$

$$\vec{F} = b \frac{m x}{t^2} \hat{k}, \quad x = [L] \quad \wedge \quad m = [M] \quad \wedge \quad t^2 = [T^2]$$

$$b = \text{rad}$$

$$\star \quad b = [N] = \text{kg m/s}^2 = [MLT^{-2}]$$

$$\star \quad G = [Nm^2/kg^2] = [MLT^{-2}L^3M^{-2}] = L^3T^{-2}M^{-1}$$

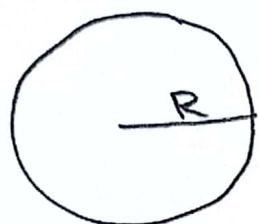
$$\therefore (i) \vec{F} \Rightarrow N = MLT^{-2}$$

$$b \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} = MLT^{-2} = MLT^{-2} \frac{M}{M} \quad \checkmark$$

$$(ii) \vec{F} = 2 G m v^2 \hat{i} \Rightarrow MLT^{-2} = L^3T^{-2}M^{-1}MLT^{-2} = L^5T^{-4} \quad \times$$

$$(iii) \vec{F} = \frac{b m x}{t^2} \hat{k} \Rightarrow MLT^{-2} = MLT^{-2} \quad \checkmark$$

2- La población total de la Tierra (aprox 7900 millones de personas) se alinea tomándose de las manos con brazos extendidos. ¿Cuántas veces esta cadena humana da vueltas alrededor de la Tierra? ($r_T \approx 6400 \text{ km}$)



* $2\pi R$; Si estimamos como 1.2 m a una persona con los brazos extendidos

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{longitud de la Tierra} &\approx 2\pi(6400000 \text{ m}) \\ &\approx 2\pi(6.4 \times 10^6 \text{ m}) \\ &\approx 4.02 \times 10^7 \text{ m} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ longitud de personas con brazos extendidos

$$\rightarrow 1.2 \text{ m} \times (7.900 \times 10^9) \approx 9.48 \times 10^9 \text{ m}$$

$$\therefore n^\circ \text{ de vueltas} \Rightarrow \frac{9.48 \times 10^9 \text{ m}}{4.02 \times 10^7 \text{ m}} = \boxed{235.8 \text{ vueltas}}$$

3- Un pasajero corre con una $v = 4 \text{ m/s}$ para alcanzar el tren. Cuando está a una distancia " d " de la puerta más próxima, el tren comienza a moverse con $a_{cte} = 0.4 \text{ m/s}^2$ alejándose del pasajero

(a) Si $d = 12 \text{ m}$, ¿el pasajero sigue corriendo, ¿Alcanzará a subirse al tren?

(b) Haga un gráfico de la posición $x_T(t)$ del tren escogiendo $t = 0$ para $x_T = 0$. En el mismo gráfico dibuje una función $x_P(t)$ correspondiente a la posición del pasajero, para 3 valores diferentes de la distancia de separación inicial d , que representen 3 distintas posibilidades para el pasajero (incluir $d = 12 \text{ m}$)

(c) Para el caso en que el pasajero se encuentre inicialmente justo a la distancia crítica (d_c), para lo cual el pasajero alcanza apenas a subirse al tren, calcule:

- El valor de d_c
- La velocidad del tren cuando el pasajero lo alcanza
- La velocidad media del tren en este intervalo de tiempo

* Ecuaciones de movimiento

$$\rightarrow x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_x(t) = v_{0x} + at$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a(x - x_0)$$

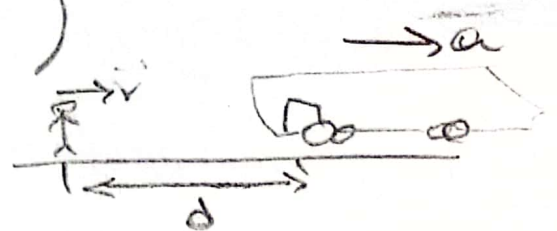
$$\rightarrow y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_y(t) = v_{0y} - gt$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$$

Eje - x

Eje - y



1- Sistema de referencia

* Eligiendo a $t=0$, donde comienza a moverse el tren. $v_p = 4 \text{ m/s}$ $\wedge$ $a_T = 0.4 \text{ m/s}^2$

$$\therefore x_p = (4 \text{ m/s})t \quad \wedge \quad x_T = d + \frac{1}{2}(0.4 \text{ m/s}^2)t^2$$

$$v_p = 4 \text{ m/s} ; \quad v_T(t) = (0.4 \text{ m/s}^2)t$$

(a) $d = 12 \text{ m}$, igualamos $x_p = x_T$

$$\Rightarrow 4t = 12 + 0.2t^2 \Rightarrow 0.2t^2 - 4t + 12 = 0$$

$$a = 0.2 \quad \wedge \quad b = -4 \quad \wedge \quad c = 12$$

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(0.2)(12)}}{2(0.2)} = \frac{4 \pm \sqrt{6.4}}{0.4}$$

$$\left. \begin{array}{l} t_1 = 16.32 \text{ [s]} \\ t_2 = 3.68 \text{ [s]} \end{array} \right\} \text{ pero como } v_p \neq v_T \text{ No se alcanza a subir}$$

b) Cambiando el sistema de referencias, con $t=0$ en $x_T=0$ (en el Tren)

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} x_P(t) &= -d + (4 \text{ m/s})t \\ x_T(t) &= \frac{1}{2}(0.4 \text{ m/s}^2)t^2 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{3 diferentes } d \\ d=12 \wedge d=20 \wedge d=30 \end{array}$$

fixar un rango de tiempo $\Rightarrow t = [0, 60, 2]$

Para $d=12$, Personas

$$\begin{aligned} \rightarrow x_P(0) &= -12 \text{ m} \\ x_P(5) &= -12 \text{ m} + (4 \text{ m/s})(5 \text{ s}) \\ &= 8 \text{ m} \\ x_P(10) &= -12 \text{ m} + 40 \text{ m} = 28 \text{ m} \\ x_P(15) &= -12 \text{ m} + 60 \text{ m} = 48 \text{ m} \end{aligned}$$

Para $d=20$

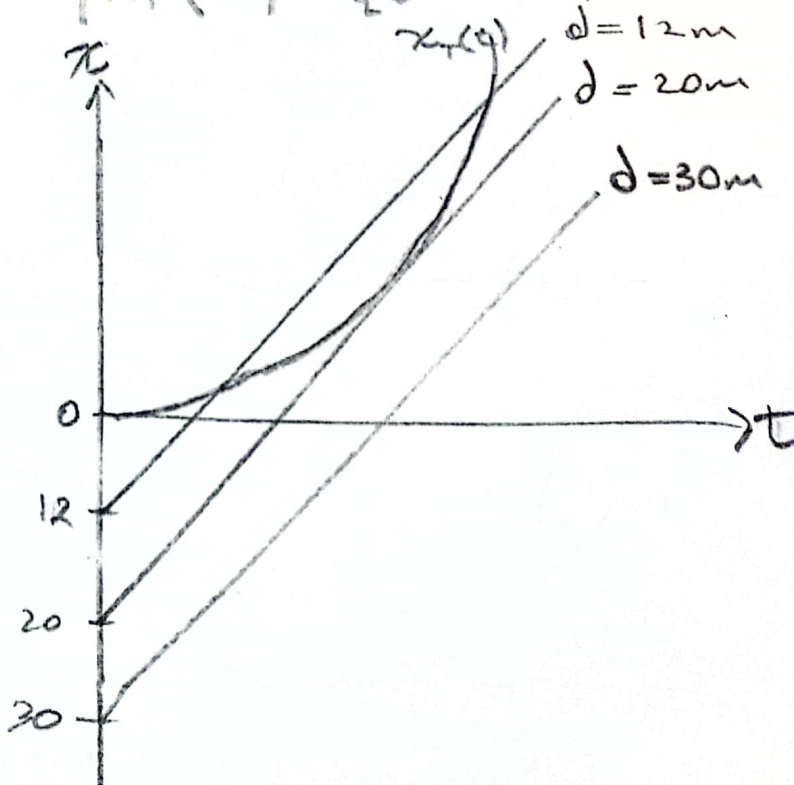
$$\begin{aligned} \rightarrow x_P(0) &= -20 \text{ m} \\ x_P(5) &= -20 \text{ m} + 20 \text{ m} = 0 \\ x_P(10) &= -20 \text{ m} + 40 \text{ m} = 20 \text{ m} \end{aligned}$$

Para $d=30$

$$\begin{aligned} \rightarrow x_P(0) &= -30 \text{ m} \\ x_P(5) &= -30 \text{ m} + 20 \text{ m} = -10 \text{ m} \\ x_P(10) &= -30 \text{ m} + 40 \text{ m} = 10 \text{ m} \end{aligned}$$

Tren

$$\begin{aligned} x_T(0) &= \frac{1}{2}(0.4)(0)^2 = 0 \text{ m} \\ x_T(5) &= \frac{1}{2}(0.4)(5)^2 = 5 \text{ m} \\ x_T(10) &= \frac{1}{2}(0.4)(10)^2 = 20 \text{ m} \\ x_T(15) &= \frac{1}{2}(0.4)(15)^2 = 45 \text{ m} \\ x_T(20) &= \frac{1}{2}(0.4)(20)^2 = 80 \text{ m} \end{aligned}$$



Ejercicio 9: Guía 4 - Movimiento vertical

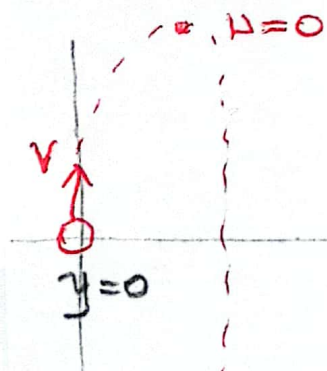
* Se lanza una piedra hacia arriba con $v_{0y} = 30 \text{ m/s}$

(a) En el diagrama, escriba la velocidad de la roca en m/s

(b) Haga gráfico $v \text{ vs } t$

(c) Calcule el desplazamiento de la piedra dps de 7 s

(d) ¿Cuál es su desplazamiento después de 6 s ?



* Datos, $v_{0y} = 30 \text{ m/s}$, $g = -9.8 \text{ m/s}^2$

* Marco de referencia, $y = t = 0$

(a) Ecuación de movimiento en y

$$\Rightarrow v_y(t) = v_{0y} - gt$$

(b) fijar intervalo de tiempo $t = [0, 8] \text{ s}$

$$\Rightarrow v_y(0) = 30 \text{ m/s} \wedge v_y(1) = 30 \text{ m/s} - 9.8 \text{ m/s} = 20.2 \text{ m/s}$$

$$v_y(2) = 30 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s})(2 \text{ s}) = 10.4 \text{ m/s}$$

$$v_y(3) = 30 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s})(3 \text{ s}) = 0.6 \text{ m/s}$$

$$v_y(4) = 30 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s})(4 \text{ s}) = -9.2 \text{ m/s}$$

$$v_y(5) = 30 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s})(5 \text{ s}) = -19 \text{ m/s}$$

$$v_y(6) = 30 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s})(6 \text{ s}) = -28.8 \text{ m/s}$$

$$v_y(7) = 30 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s})(7 \text{ s}) = -38.6 \text{ m/s}$$

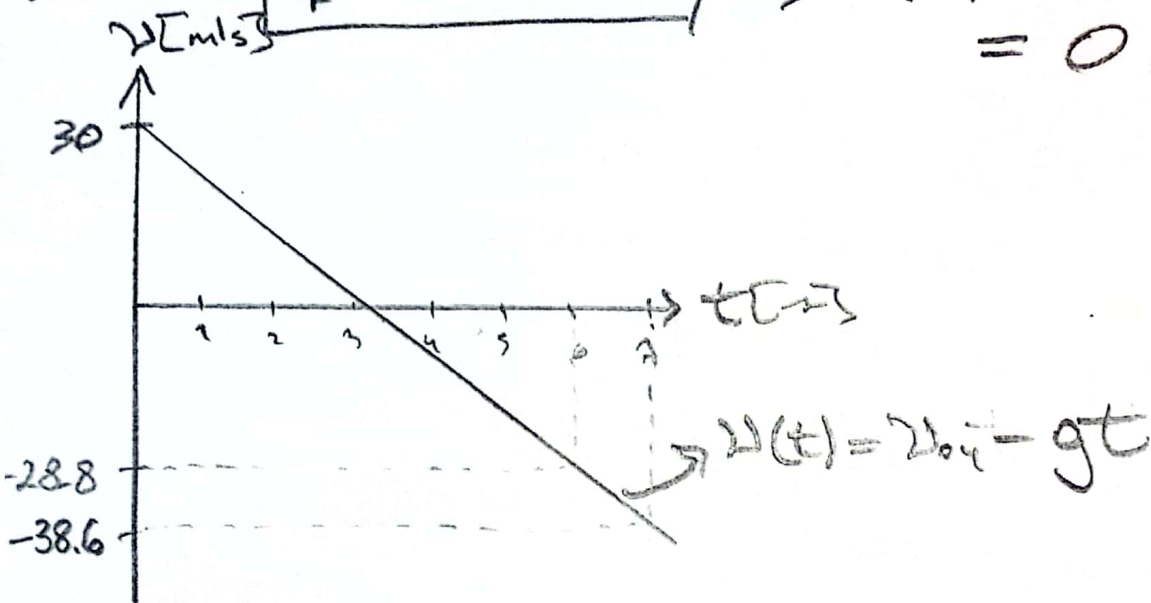
¿Cuándo la piedra llega al punto de retorno?

$$v_y = 0? , t = ?$$

$$\Rightarrow v_y(t) = v_{0y} - gt \Rightarrow 0 = v_{0y} - gt$$

$$\Rightarrow t = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{30 \text{ m/s}}{9.8 \text{ m/s}^2} = 3.0612 \text{ s}$$

$$\therefore \text{si } \boxed{t_r = 3.0612 \text{ s}} \Rightarrow v(t_r) = 30 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s}^2)(3.0612 \text{ s}) = 0 \text{ m/s}$$



c) Desplazamiento $7 \text{ s} \Rightarrow v_y = \frac{d}{t}$

$$\therefore d = v_y t = (-38.6 \text{ m/s})(7 \text{ s}) = \boxed{-270.2 \text{ m}}$$

d) $6 \text{ s } v_y = \frac{d}{t} \Rightarrow d = v_y t = (-28.8 \text{ m/s})(6 \text{ s}) = \boxed{-172.8 \text{ m}}$

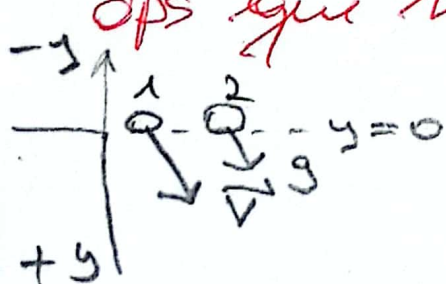
Ejercicio guía 4 - Mov. Vertical

13.- Desde un acantilado, bastante alto, se lanza una bolita con rapidez de 10 m/s . Un segundo después se dejó caer otra bolita idéntica

(a) Calcule la distancia que recorre la primera bolita durante los primeros 2 s

(b) Como la bolita 2° se dejó caer 1 s después cuando la 1ª bolita ha bajado 2 s la 2ª sólo ha bajado 1 s . ¿Qué distancia ha bajado la 2ª bolita en ese segundo?

c) Calcular la distancia que separa 2 s después que se dejó caer la 1ª bolita



Datos: $\vec{v} = 10 \text{ m/s} = v_{01}$

$$a) y_1(t) = v_{01}t + \frac{1}{2}gt^2$$

$$\Rightarrow y_1(2) = (10 \text{ m/s})(2) + \frac{1}{2}(9.8 \text{ m/s}^2)(2)^2$$
$$= \boxed{39.6 \text{ m}}$$

$$b) y_2(1) = v_{02}t + \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9.8 \text{ m/s}^2)(1)^2 = \boxed{4.9 \text{ m}}$$

$$c) |\Delta y| = |y_2 - y_1| = \boxed{34.7 \text{ m}}$$